文章编号：2096－9872(2024)06－0010－14

城市群规划政策能否提升经济韧性？——来自中国214个城市的证据

周 霞， 刘珅奥， 季 鹏
（北京建筑大学 城市经济与管理学院，北京 100044）

摘 要：基于中国2005—2021年214个城市的相关经济数据，利用多时点DID模型探究城市群规划政策对经济韧性的影响。研究结果表明：城市群规划政策显著增强了经济韧性，并主要通过产业集聚效应、经济辐射效应和政府战略引领效应3种方式实现。异质性结果分析：城市群规划政策对东部地区、南方地区和沿海地区的促进作用力度更大。结果对城市群发展、经济韧性提升和实现经济高质量发展具有一定的启示意义。

关键词：城市群规划政策；经济韧性；多时点DID模型
中图分类号：TU98；F284 **文献标志码**：A **DOI**：10.19740/j.2096-9872.2024.06.02

Can the Planning Policy of Urban Agglomeration Promote Economic Resilience? Evidence from 214 Cities in China

ZHOU Xia， LIU Shenao， JI Peng
（School of Urban Economics and Management，Beijing University of Civil Engineering and Architecture，Beijing 100044）

Abstract：Based on the relevant economic data of 214 cities in China from 2005 to 2021，by using a time-varying DID model the impact of the planning policy of urban agglomeration on economic resilience is explored. The results show that the planning policy of urban agglomeration significantly enhances economic resilience，mainly through three mechanisms：the industrial agglomeration effect，the economic radiation effect and the government strategic leadership effect. From the heterogeneity analysis it is indicated that the planning policy of urban agglomeration is of a greater promoting effect on the eastern，southern and coastal regions. The results have certain enlightening significance for the development of urban agglomeration，enhancing economic resilience and achieving high-quality economic development.

Keywords：planning policy of urban agglomeration；economic resilience；time-varying DID model

当前，百年未有之大变局加速演进，“逆全球化”和新贸易保护主义抬头，“黑天鹅”“灰犀牛”“新冠疫情”等各类突发事件频发，全球宏观经济发展的不确定性愈发增强。不同国家和地区遭受外部冲击的风险概率变大，并会通过与之相关的地理和社会等因素带来更大范围的经济扰动[1]。面对内外部经济发展各种风险叠加的复杂局面，各国政府都希望拥有抵御冲击和适应危机的能力以保证经济

收稿日期：2024－07－08
基金项目：北京市社会科学基金项目(Z19112)；北京建筑大学金字塔人才工程培养计划项目(JDJQ20200305)。
第一作者简介：周 霞(1975—)，女，教授，博士，研究方向：韧性城市，城市管理。

中国知网 https://www.cnki.net

在正常的增长轨道[2]，经济韧性逐渐成为一国经济系统“摆脱经济下行轨迹”和“实现经济复苏和稳步增长”的关键所在。更具韧性的经济体不仅在面对内外部风险冲击时表现出强大的抵抗和适应力，减小冲击带来的经济损失；能够及时整合资源和调整经济结构，推动新一轮的经济高效增长[3]。随着我国进入新发展阶段，全面提升经济韧性已经成为实现经济高质量发展的必由之路。

受地理区位和资源禀赋等因素的影响，中国区域经济发展不协调的情况普遍存在。在改革开放 40 多年的过程中，以若干城市有机连接组团形成的城市群通过规模效应和空间溢出效应驱动着我国区域经济的快速发展，这促使我国城市群的国家战略地位日益强化。2014 年 3 月，党中央国务院批准实施《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》，提出以城市群为主体形态，推动大中小城市和小城镇协调发展。自 2015 年起，国务院陆续批复城市群规划政策，截至目前已成立 10 个国家级城市群(表 1)。城市群战略逐渐形成我国经济发展新的增长极，是实现区域协调发展的重要举措，俨然成为我国经济稳健增长的重要推动力。在当前充满不确定性冲击与风险的环境下，研究城市群发展对深化城市群战略和增强经济韧性具有重要意义。

表 1　我国国家级城市群名单

Tab. 1　List of nationallevel urban agglomerations in China

城市群名称	城市群成立时间
长江中游城市群	2015 年
哈长城市群	2016 年
成渝城市群	2016 年
长江三角洲城市群	2016 年
中原城市群	2016 年
北部湾城市群	2017 年
关中平原城市群	2018 年
呼包鄂榆城市群	2018 年
兰西城市群	2018 年
粤港澳大湾区	2019 年

相比已有研究，本文将城市群看作一项准自然实验，客观地探究城市群规划政策与经济韧性之间的关系，从理论上推理城市群规划政策对经济韧性的影响作用机制，并通过实证分析给出直接证据。本文可能的边际贡献如下：从协调发展视角出发，全面考察了城市群规划政策对经济韧性的影响，基于经济韧性视角探究城市群规划所带来的经济效应研究；基于城市群规划政策的相关分析丰富了经济韧性的影响因素的相关研究，并从多角度进行影响机制分析，为区域经济韧性的研究提供了更多的切入点；采用多时点 DID 模型充分测度政策效应力度，并运用中介效应模型分析城市群规划政策对经济韧性的作用机制，有助于深入理解城市群规划与经济韧性的关系。

1　文献综述

从区域经济学角度出发，WINK[4] 首次将韧性引入城市领域，并认为“韧性”是抵御、适应和消除外来冲击的能力。之后 MARTIN[5] 综合相关学者的研究基础[8-9]将经济韧性定义为：经济韧性是一种动态均衡的适应和调整能力，主要包括抵抗力、恢复力、适应力和更新力，这一定义也被多数学者采纳。目前关于经济韧性的研究大致包括两方面：一是经济韧性的测度与提升策略。目前学术界关于测度经韧性的方法较为多元，具体包括指标体系法[6]、敏感系数法[7]、核心变量法[8]等。二是经济韧性的影响因素研究，产业结构[9]、科技创新[10]等因素对经济韧性均具有正向显著促进作用，其中产业结构被当前研究视为核心影响因素，并有相关学者从产业集聚度、产业多样化和产业多样化等细化角度展开深入分析。

其次，关于城市群的概念研究最早可以追溯至英国社会学家 HOWARD[12] 在其著作《明日的田园城市》中提出的“城镇簇群”概念，即当一座城市达到一定规模时，便会在周边地区建立新城市。并随着时间的迁移，城市与城市之间便会形成通道逐渐形成由一个中心城市和若干田园城市组成的城市簇群。1915 年，英国学者 GEDDES[13] 首次提出了“城市群”的概念，其含义是在城市边界扩大的同时带来各种资源的集中，进而引发的城市集群现象。之后 GOTTMANN[14] 综合性地提出“城市群是由一群地理区位邻近、经济关联紧密、文化认同强烈的众多城市组成的多核心城市集群”，奠定了国外城市群概念研究的基础。国内对城市群概念的研究始于改革开放。其中，姚士谋等[15] 对城市群的解读最具代表性：在一定区域范围内性质、类型和等级规模的若干不同城市，依托一定的自然环境条件，以一个或者

中国知网　https://www.cnki.net

两个超大或特大城市作为地区经济的核心,借助现代化交通、运输和信息网络发生城市间的内在联系,共同构成的城市“集合体”称之为城市群。这一定义凸显出城市群的多中心性、集聚性、网络性和战略性等特点,体现了其空间、结构和功能3个层次的特征,得到了国内多数学者的认可。

随着城市群发展愈发成熟,其产生的经济效应也愈来愈明显。根据现有研究,大致可以分为3类。一是提高区域一体化水平。城市群的发展打破了地域壁垒和降低交易成本,促进各种创新要素的跨区域高效流动,并推动资源优化配置实现市场整合,对区域一体化水平的提升具有重要意义[16]。二是促进产业结构优化升级。城市群发展使得不同城市之间联系更加紧密,各种要素禀赋的流动推动城市间的合作与分工,提升了内部各城市的全要素生产率[17],进而实现产业结构优化与升级。三是缩小经济差距。大多数学者认为城市群发展会缩小经济差距,如李智超等[18]实证发现城市群内部的府际合作能够缩小城市间经济差距。城市群作为一个多要素禀赋组合的有机体,不仅在技术变革创新、资源合理配置和现代化产业体系建立方面具有重要的引领作用,也在推动区域协调发展方面具有重要推动作用,已然成为我国区域经济增长的重要引擎和应对外部冲击的缓冲垫[35]。

综上所述,现有关于城市群概念及其经济效应的研究日趋丰富,但是城市群规划带动经济发展的具体作用路径还有待进一步深化,且鲜有学者综合性地探究城市群与经济韧性之间的联系。鉴于此,本文试图探究城市群规划政策与经济韧性之间的关系,为城市群的未来发展和建设更具韧性的经济体提供借鉴。

2 理论分析与研究假设

最新研究表明,区域经济韧性是由供给系统和社会系统两大基本要素构成[19]。其中供给系统是指区域的产业系统。产业结构不同的经济体,受到外来冲击的影响程度不同,适应和调整的能力也会不同。跨区域的产业活动会推动城市产业重组和产业结构多样化发展,进而增强经济韧性。社会系统是指区域经济环境,包括创新体系和政策制度体系。良好的创新体系能够激发人才潜力和提高生产效率。各种政策制度也会营造良好的区域技术创新环境,为区域供给系统提供动力,增强城市抵御外来风险和更新调整的能力。鉴于此,本文试图从产业集聚效应、经济辐射效应和政府战略引领效应3个维度,梳理和分析城市群规划政策提升经济韧性的理论机制。

第一,城市群规划政策通过产业(多样化)集聚效应提升经济韧性。城市群规划政策消除了不同城市之间的地域壁垒,并通过现代化交通和大数据信息技术将各个城市之间连接成城市网络集群,促进各种生产要素在城市网络中的流动,并大幅降低了贸易成本,这为产业集聚的快速形成提供了有利条件。已有研究表明,产业集聚具有分工和规模经济优势,通过劳动力市场匹配、投入联动和知识溢出等多种正外部效应影响经济发展,从而增强城市经济系统抵御外部冲击的能力。产业集聚可粗略分为产业专业化集聚和产业多样化集聚。虽然产业专业化集聚会通过人力资本效应和技术溢出效应快速促进某一产业地快速发展,但是在受到外部冲击时缺少缓冲垫,整体结构灵活性较低可能无法在短期内重新选择新的发展路径,会对社会经济发展造成严重打击。而产业多样化集聚增加了产业之间的透明度,一方面提高了要素流动的自由度和不同资源的整合潜力,使不同产业之间具有较强的技术联系,有利于技术创新能力的升华,实现产业结构优化和生产效率提升;另一方面各种生产要素之间会保持一定的松散关系,大幅提升了区域经济系统面对外来冲击时的抵抗能力[20]。因此,城市群规划政策通过产业集聚效应,增强了城市抵御风险和创新转型的能力,进而提升经济韧性。

第二,城市群规划政策通过经济辐射效应提升经济韧性。根据一般的城市化发展进程,各种生产要素会首先向具有强大地域资本的城市发生集聚并形成中心城市,并逐渐形成中心地区和外围地区。中心城市凭借其高水平人力资本和科创资源表现出较强的经济韧性,然而经济要素的持续单向性流动会导致外围城市出现人才流失、资源短缺,经济韧性处于较低水平。在城市群规划政策的作用下,不同地域之间的制度成本和贸易成本有效降低,中心城市受益于经济要素集聚带来的规模效应实现了经济快速增长,外围城市则受益于中心城市的经济辐射作用[21]。一方面,城市群规划政策推动了产业分工体系的建立。人口向中心城市的大量涌入使土地和劳动力成本升高,处于中心城市的产业会将局部或

中国知网 https://www.cnki.net

全部产业链逐渐向土地充裕、劳动力成本低廉的外围城市转移分散。这不仅节省了中心城市的产业总生产成本，也为外围城市增加更多的经济发展机会。另一方面，城市群规划政策推动统一市场体系的形成。处于成熟阶段的产业会依靠路径依赖形成锁定效应，有益于中心城市的规模经济效应；处于“区位选择期”的产业综合考虑分工需求、资源禀赋和生产成本等因素，会倾向于选择外围城市地区进行发展；处于新兴期或衰退期的产业部门会先退出中心城市而转移到外围城市，尽可能规避被淘汰的风险。产业分工体系和统一市场体系的建立不仅加强了中心城市的创新转型能力，也为外围城市注入更多的经济活力以提升抵抗风险的能力。因此，城市群规划政策通过经济辐射效应提升经济韧性。

第三，城市群规划政策通过政府战略引领效应提升经济韧性。在城市群的演化和发展过程中，发挥系统性作用的是地方政府的行政壁垒和行政力量[22]。首先，政府在城市群中发挥的作用具有异质性。对于处于萌芽期的城市群，政府会将中心城市的集聚能力放在首位，优先发展创新型主导产业，再进一步促进周边地区的发展；对于处在成熟期的城市群，政府的重心转移到加强中心城市与外围城市之间的联系上，加强各种生产要素的流动，注重城市群的整体性发展[23]。其次，城市群规划政策促使不同地区政府之间的协调合作，各地政府会摒弃恶性竞争，共同探索建立区域产业协作、利益共享和可持续发展的长效机制。不同地区政府会根据自身要素禀赋和产业优势制定适宜的产业政策和资金政策予以扶持，进一步优化产业分工体系，城市群产业结构趋于协调有助于提升地区经济恢复能力。一般，政府会优先在中心城市制定相关的政策进行招商引资，建设产业园区培育新兴产业的发展，并加大科技创新和教育资源的投入力度提升中心城市的创新能力。随着区域协调合作发展关系日益加深，政府会开始对科研机构、教育资源等提供财政补贴和优惠政策，促进生产要素向外围城市流动，激发外围城市的经济活力和创新动力，并为中心城市的产业承接做好准备。最后，政府会完善城市群交通运输网络规划、基础设施布局建设和信息化网络平台运营等各项公共服务，加强城市群中各个城市之间的联系，加速各种创新要素的流动。由此可见，城市群规划政策通过政府战略引领效应，促进城市群的产业发展和创新能力提升，对增强经济韧性具有重要作用。

基于以上的理论分析，本文系统地厘清了城市群规划政策对经济韧性的具体作用路径（图 1），并提出以下研究假设。第一，城市群规划政策能够显著提升经济韧性。第二，城市群规划政策通过产业集聚效应、经济辐射效应和政府战略引领效应 3 个维度提升经济韧性。

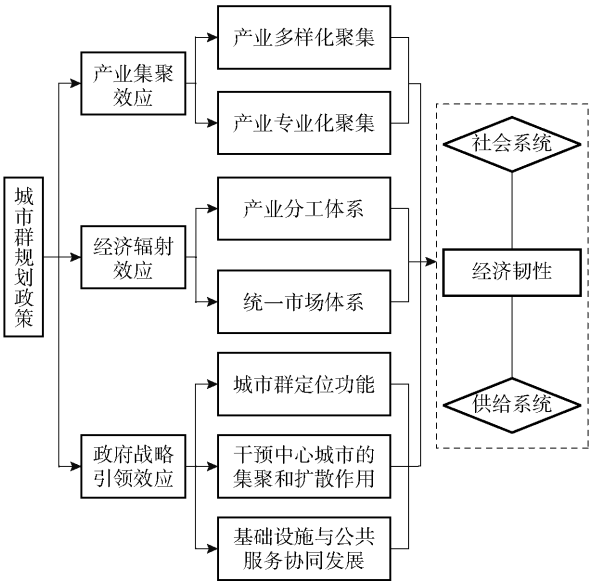

图 1　城市群规划政策对经济韧性的作用机制

Fig. 1　Mechanisms of the planning policy of urban agglomeration on economic resilience

3　研究设计

3.1　样本选择与数据来源

本文选取的研究样本是中国的 214 个地级市，其中包括 143 个进入国家级城市群规划的城市和 71 个没有进入国家级城市群规划的城市。本文所选取的数据为 2005—2021 年 214 个城市相关的经济数据。为保证数据的准确性和可获得性，本文剔除了在样本日期内在城市层面撤销的城市样本，如巢湖市等。本文所选取的数据均来源于《中国城市统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》、EPS 数据库等。部分缺失数据使用插值法补齐。国家级城市群各城市名单均来自国务院发布的官方文件，所有信息均核对。

3.2　模型构建

自 2015 年开始，国家陆续开始设立不同的城市群，城市群规划政策具有多时点特征。为了更好地探究城市群规划政策对经济韧性的影响及其之间的

中国知网　https://www.cnki.net

因果关系,本文参照 BECK 等[44]的研究内容,构建多时点 DID 计量模型检验城市群规划政策对经济韧性的政策作用效应,具体如下:

$$resist_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_i \times Post_t + \alpha \sum Controls_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

式中:因变量 $resist_{i,t}$ 代表经济韧性(其中 i 表示各个城市,t 代表所在年份);α_0 代表截距项;$Treat$ 为政策虚拟变量,该城市如果被纳入城市群规划名单,则取值为1,否则为0;$Post$ 为时间虚拟变量,该城市被纳入城市群规划名单的所在年份及之后取值为1,否则为0。交互项 $Treat_i \times Post_t$ 是本文的核心解释变量,交互项系数 α_1 代表的是城市群规划政策对经济韧性的影响程度。$\sum Controls_{i,t}$ 代表一系列控制变量,用于控制城市特征变化。μ_i 为城市固定效应,控制普通城市和被纳入城市群规划中城市之间的差异;τ_t 为时间固定效应,控制城市群规划政策实行前后由于宏观环境变化所导致的差异,$\varepsilon_{i,t}$ 为随机干扰项。

3.2.1 被解释变量

从现有研究来看,目前学术界对于经济韧性的测度主要分为2种方法:单指标评价法(基于过程测度)和多指标评价法(基于状态测度)。单指标评价法主要是借鉴 Martin 的敏感系数法,即选取地区生产总值(GDP)或就业敏感系数去衡量经济韧性。但是这种方法适合于研究区域经济在短期时间内受到冲击时的韧性水平。考虑到本文研究时间跨度较大以及相关数据的可获得性,本文选取多指标法去衡量经济韧性。基于 Martin 的韧性科学理论,并借鉴相关学者[24,25]的研究成果,从抵抗风险能力、适应调整能力和创新转型能力3方面选取21个具有综合性的相关指标构建综合指标体系去测算经济韧性(表2)。

具体而言,抵抗风险能力主要反映的是经济体在面对外来风险冲击时的稳定性和脆弱性等特点,从经济规模、就业形势、收入水平、贸易依存度和金融风险5个指标层选取8个具体指标。其中,经济规模和充分就业是城市经济系统抵御冲击的一个必要支撑条件,故选取地区生产总值(GDP)增长率、人均地区生产总值、规模以上工业企业数3个具体指标代表经济规模,在就业形势上选取年末城镇登

表2 经济韧性综合评价指标体系

Tab.2 Comprehensive evaluation system of economic resilience

准则层	指标层	衡量指标	指标方向	综合权重
抵御风险能力	经济规模	地区生产总值(GDP)增长率	正向+	0.031 0
		人均地区生产总值	正向+	0.040 9
		规模以上工业企业数	正向+	0.057 7
	就业形势	年末城镇登记失业人员数	负向-	0.034 7
	贸易依存度	实际使用外商投资总额	正向+	0.091 2
	收入水平(居民抵抗风险能力)	城镇居民人均可支配收入	正向+	0.024 6
		城乡居民年末人均储蓄金额	正向+	0.044 0
	金融风险	金融机构贷存比	负向-	0.046 2
适应调整能力	财政自给能力	地方财政收入和支出之比	正向+	0.038 7
	投资规模	地区固定资产投资	正向+	0.047 2
	消费规模	社会消费品零售总额占 GDP 的比重	正向+	0.034 9
	劳动力状况	第三产业就业人员占比	正向+	0.027 0
		职工平均工资	正向+	0.048 8
	城市化水平	城市建设用地占市区面积比重	正向+	0.057 0
	社会保障	失业保险参保人数	正向+	0.068 1
创新转型能力	创新投入	科技财政投入占 GDP 的比重	正向+	0.041 7
	创新产出	专利授权数	正向+	0.098 3
	创新潜力	高等在校学生数	正向+	0.082 6
	转型能力	城镇化率	正向+	0.032 9
	产业转型	产业高级化水平	正向+	0.025 6
		第三产业增加值占 GDP 的比重	正向+	0.027 1

注:产业高级化水平计算公式:一产产值占比×1+二产产值占比×2+三产产值占比×3。

中国知网 https://www.cnki.net

记失业人员数。适应调整能力主要反映经济体在经历风险冲击之后的调整能力和恢复能力，从财政自给能力、投资规模、消费规模、劳动力状况、城市化水平和社会保障 6 个指标层选取 7 个具体指标。其中，固定资产投资水平和城市的劳动力现存状况是支撑经济系统吸收冲击并恢复的关键所在，故选取地区固定资产投资、第三产业就业人员占比、职工平均工资指标反映投资规模和劳动力状况。创新转型能力主要反映经济体在风险过后实现经济复苏的创新能力和转型能力，从创新投入、创新产出、创新潜力、转型能力和产业转型 5 个指标层选取 6 个具体指标。从已有研究来看，创新和产业结构是提升经济韧性的两大核心驱动力，科技创新在一定周期内是能够优化现有产业结构，并进而促进生产力的升级发展，对增强经济韧性具有重要推动作用。故选取科技财政投入占 GDP 的比重、专利授权数、高等在校学生数分别代表创新投入、创新产出和创新潜力。选取产业高级化水平、第三产业增加值占 GDP 的比重反映产业转型。其次，年末城镇登记失业人员数和金融机构贷存比为负向指标。城市失业人员越多说明城市的经济系统处于极不稳定状态，受到的冲击较大，经济韧性处于较低水平；金融机构贷存比越大表明金融机构的资金流动性过强，存在较大的经济风险，这不利于经济韧性的提升。在指标处理方面，本文选取熵值法和 CRITIC 法的组合权重法对 2005—2021 年的数据进行处理生成综合权重值，进而测度样本中各城市的经济韧性水平。

3.2.2　其他控制变量

参照王晓等[26]的研究，本文选取其他城市层面的影响经济韧性的 8 个相关控制变量。政府干预程度（gov）：政府在地区经济发展中起着举足轻重的作用，是维持城市经济稳定发展的重要支柱。在面对风险冲击时，政府不得不提供财政支援，但过度依赖政府干预也会致使市场活力降低，本文选取地方政府财政支出与城市 GDP 的比值来反映政府对经济的干预程度。金融发展规模（*fin*）：金融就是价值流通，一个城市的金融水平凸显出城市经济系统的抵御能力，本文选取年末金融机构存贷款总额与 GDP 的比值来刻画城市经济抵抗和吸收能力。市场规模（*mar*）：市场规模往往与经济发展成正比，市场规模越大，区域经济吸收冲击的能力就越强。本文选取社会消费品零售总额（进行对数化处理）反映市场规模。城市化水平（*cons*）：城市化水平越高，产业转型能力和创新能力都能得到提升，这会影响经济韧性中的创新转型能力，本文选取固定资产投资占 GDP 的比重来反映城市化水平。产业结构（*indus*）：产业结构是经济韧性的核心影响因素。本文选取第三产业增加值与第二产业增加值的比值来刻画产业结构。城市教育水平（*edu*）：城市的教育体系属于区域经济韧性构成要素中的社会系统，完善的教育体系能够增强区域经济抵御外来冲击的能力，本文选取普通高等学校专任教师数（进行对数化处理）反映。外商投资水平（*infdi*）：当前世界各国经济联系逐渐加深，区域经济的开放程度会影响吸收外部冲击的能力，本文选取实际使用外商投资与 GDP 的比值来反映。环境规制（*iner*）：经济韧性和生态效率的协同是社会朝向高效可持续发展的重要保障，本文选用工业二氧化硫排放量作对数化处理反映环境规制程度。相关控制变量的定义及描述性统计结果见表 3。

4　基准实证结果及稳健性检验

4.1　基准回归结果及相关分析

本文采用多时点 DID 模型研究城市群规划政策与经济韧性之间的因果关系，表 4 展示了相关的基准回归结果。其中，为防止共线性，模型（1）为仅包含交互项（$Treat_i \times Post_t$）和因变量（*resist*）的回归结果，没有加入其他控制变量（没有加入时间和个体固定效应），交互项系数为 0.013，并在 1% 的水平上显著为正。模型（2）在模型（1）的基础上增加了时间和个体固定效应，交互项系数为 0.007，并在 1% 的水平上显著为正，表明城市群规划政策显著增强了城市群中各城市的经济韧性，验证了本文的原假设。模型（3）、（4）、（5）在模型（1）的基础上加入了 8 个控制变量进入回归：模型（3）只加入个体固定效应，模型（4）只加入时间固定效应，模型（5）同时加入时间和个体固定效应，上述研究结果均证明城市群规划政策有效提升了其内部的经济韧性。一个可能的原因是城市群规划政策显著通过促进产业结构转型、扩大区域市场规模、提升城市教育水平、增强城市开放程度（外商投资力度）以实现经济韧性的提升。另一方面，政府干预程度（*gov*）和城市化水平（*cons*）相关系数为正但不显著，表明其与经济韧性的关系有待进一步探究；金融发展规模（*fin*）和环境规制（*iner*）在 1% 的水平上显著为负，表明城市

中国知网　https://www.cnki.net

表3 变量的描述性统计结果

Tab. 3 Descriptive statistics

变量标识	变量名称	样本量	均值	中位数	标准差	最大值	最小值
resist	城市经济韧性	3 638	0. 248	0. 222	0. 086	0. 763	0. 139
gin	敏感性系数	3 638	1. 204	1. 219	0. 553	14. 68	-9. 211
$Treat_i \times Post_t$	城市群规划政策虚拟变量	3 638	0. 223	0	0. 417	1	0
gov	政府干预程度	3 638	0. 16	0. 143	0. 079	0. 704	0. 043
fin	金融发展规模	3 638	2. 335	1. 967	1. 233	21. 30	0. 508
mar	市场规模	3 638	15. 50	15. 51	1. 116	19. 01	5. 472
cons	城市化水平	3 638	0. 717	0. 678	0. 343	7. 943	0. 087
indus	产业结构	3 638	0. 938	0. 829	0. 497	5. 348	0. 129
edu	城市教育水平	3 638	7. 863	7. 737	1. 286	11. 23	2. 197
infdi	外商投资水平	3 638	0. 020	0. 014	0. 020	0. 203	0
iner	环境规制	3 638	10. 16	10. 38	1. 267	13. 54	4. 174

表4 基准回归结果

Tab. 4 Results of benchmark regression

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)
$Treat_i \times Post_t$	0. 013 ***	0. 007 ***	0. 004 **	0. 003 ***	0. 003 ***
	(0. 003)	(0. 001)	(0. 002)	(0. 001)	(0. 001)
gov	—	—	-0. 045 ***	0. 003	0. 003
			(0. 017)	(0. 010)	(0. 010)
fin	—	—	0. 001	-0. 002 ***	-0. 002 ***
			(0. 001)	(0. 001)	(0. 001)
mar	—	—	0. 012 ***	0. 011 ***	0. 011 ***
			(0. 002)	(0. 001)	(0. 001)
cons	—	—	0. 001	0. 002	0. 002
			(0. 003)	(0. 001)	(0. 001)
indus	—	—	0. 011 ***	0. 008 ***	0. 008 ***
			(0. 002)	(0. 001)	(0. 001)
edu	—	—	0. 009 ***	0. 002 **	0. 002 **
			(0. 002)	(0. 001)	(0. 001)
infdi	—	—	0. 369 ***	0. 324 ***	0. 324 ***
			(0. 065)	(0. 023)	(0. 023)
iner			0. 001	-0. 002 ***	-0. 002 ***
			(0. 001)	(0. 001)	(0. 001)
常数项	0. 245 ***	0. 246 ***	-0. 028	0. 071 ***	0. 068 ***
	(0. 002)	(0. 000)	(0. 029)	(0. 021)	(0. 023)
调整后的 R^2	0. 004	0. 961	0. 945	0. 375	0. 965
年份固定效应	NO	YES	NO	YES	YES
个体固定效应	NO	YES	YES	NO	YES
样本量	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638

注:表4~表8中 ***、** 分别表示为1%、5%的水平上显著,括号内为标准差。

中国知网 https://www.cnki.net

金融发展水平和环境规制与经济韧性表现为反比例关系。

4.2　稳健性检验

4.2.1　平行趋势检验

本文考察不同城市在被纳入城市群规划之前，未被纳入城市群规划的城市与已纳入城市群规划的城市之间是否满足平行趋势假定，设定如下回归模型：

$$resist_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Pre_{-4} + \alpha_2 Pre_{-3} + \cdots + \alpha_4 Post_4 + \alpha_5 Post_5 + \alpha_6 Post_6 + \alpha_k Control_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

式中：Pre_{-4}表示城市被纳入城市群规划前的第 4 年，Pre_{-3}表示城市被纳入城市群规划前的第 3 年，$Post4$ 表示该城市被纳入城市群规划后的第 4 年，$Post_5$ 表示该城市被纳入城市群规划后的第 5 年，$Post_6$ 表示该城市被纳入城市群规划后的第 6 年。

图 2 结果报告了上述模型中各个系数的变化情况，这也表明，城市群规划政策发布之前，控制组和实验组的经济韧性不存在显著差异。在政策发布后，交互项系数显著为正，政策效应整体呈上升趋势。控制组和处理组满足平行趋势。

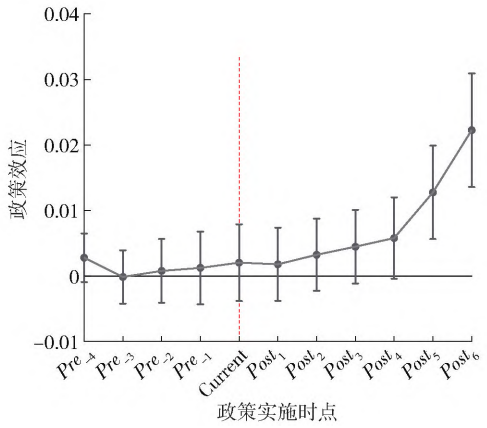

图 2　平行趋势检验结果

Fig. 2　Trends in economic resilience of cities of the treatment group and the controlgroup

4.2.2　安慰剂检验

个体安慰剂检验。为确保经济韧性的冲击只是来自于城市群规划政策，并考虑到上述结果可能来自于遗漏变量或随机相关因素的影响，本文运用随机抽样的方法使城市群规划政策对经济韧性的冲击变成一定范围内的随机冲击，并进行安慰剂检验。根据基准回归结果进行 1 000 次反复估计和实验，最后绘制出图 3 所展示的核心解释变量 $Treat_i \times Post_t$ 的核密度曲线图，基准回归结果依旧基本稳健。

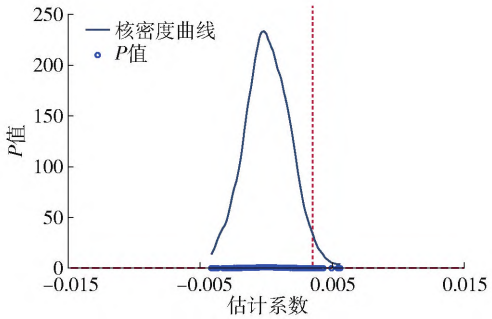

图 3　安慰剂检验

Fig. 3　Placebo test

时间安慰剂检验。为增强安慰剂检验的整体说服力，本文还对样本进行了时间安慰剂检验，具体操作如下：将不同城市群规划政策的时间分别提前 2 ~ 5 年，然后再进行基准回归。表 5 为时间安慰剂检验的结果，核心解释变量 $Treat_i \times Post_{t2}$、$Treat_i \times Post_{t3}$、$Treat_i \times Post_{t4}$ 和 $Treat_i \times Post_{t5}$ 均不显著，证明原基准回归估计结果是准确无误的。

4.2.3　替换因变量

为排除使用多指标法测度经济韧性结果所导致的偏差和失误，本文基于状态角度选取 GDP 敏感系数[27]代替综合权重法测量韧性值。计算公式为：

$$br = (\Delta Er/Er)/(\Delta Et/Et) \quad (3)$$

式中：br 为敏感性系数，其数值大小直接表示经济韧性水平；$(\Delta Er/Er)$ 表示城市 GDP 变化率，$(\Delta Et/Et)$ 为全国 GDP 变化率。

因此本文用 GDP 敏感系数（gin）代替经济韧性值进行估计处理，表 6 中模型（1）的估计结果表明 $Treat_i \times Post_t$ 的系数显著为正，本文基本结论始终稳健。

4.2.4　倾向得分匹配法

为避免由于城市群规划政策引起其他模型的相关内生性问题，并排除系统内部误差所引起的选择型误差，本文使用 PSM + DID（倾向得分匹配法）进行重新评估。从世界城市群演进的经验来看，并不是所有的城镇密集区都能够形成城市群，城市群的设立很大程度上取决于不同城市所在区域的地理区位、经济基础和社会文化等综合条件。为尽可能地降低处理组和控制组在城市群规划政策实施前后的显著差异，在本次实验中选取政府干预程度（gov）、市场规模（mar）、产业结构（$indus$）、城市教育水平

中国知网　https://www.cnki.net

表5 时间安慰剂检验结果

Tab. 5 Results of time placebo test

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)
$Treat_i \times Post_{t2}$	0.003 (0.002)			
$Treat_i \times Post_{t3}$		0.003 (0.002)		
$Treat_i \times Post_{t4}$			0.002 (0.002)	
$Treat_i \times Post_{t5}$				0.003 (0.002)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	0.068 (0.091)	0.068 (0.091)	0.067 (0.092)	0.068 (0.091)
调整后的 R^2	0.965	0.965	0.965	0.965
年份固定效应	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES
样本量	3 638	3 638	3 638	3 638

表6 稳健性结果检验

Tab. 6 Results of robustness test

	替换因变量	PSM + DID(邻近匹配)	PSM + DID(核匹配)	核心变量缩尾处理	
	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)
$Treat_i \times Post_t$	0.169 *** (0.039)	0.003 ** (0.001)	0.003 ** (0.001)	0.003 *** (0.001)	0.004 *** (0.001)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	0.912 (0.746)	−0.272 *** (0.032)	−0.272 *** (0.032)	0.079 *** (0.018)	0.065 *** (0.019)
调整后的 R^2	0.198	0.395	0.395	0.405	0.401
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	3 638	3 638	3 638	3 638	3 638

(*edu*)、外商投资水平(*infdi*)和人口密度(*pop*)6个控制变量(此定义和基准回归部分相同)进行倾向得分匹配,其中人口密度选取城市人口密度(对数化处理)。图4展示了具体的得分结果,匹配之后的处理组和实验组差异显著降低,匹配效果良好。按照改进后的多期DID方法探究城市群规划政策与经济韧性之间的因果关系,具体结果见表6中的模型(2),交互项系数和显著程度与原实验结果基本保持一致。

4.2.5 对核心变量进行缩减处理

本文分别采用2种方法进行重新回归:剔除样本中前5%的城市和后5%的城市;剔除部分城市群中的省会城市和直辖市。表6的模型(4)和模型(5)的结果证明本文的核心结论的稳健性。

5 影响机制分析及异质性检验

5.1 影响机制分析

为了更加深入地分析城市群规划政策对经济韧性的作用机制,本文将借助中介效应模型进一步阐述城市群规划政策的作用机理,具体的中介效应模型如下:

$$resist_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_i \times Post_t + \sum \alpha_s Controls_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$M_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times Post_t + \sum \beta_s Controls_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

$$resist_{i,t} = \xi_0 + \xi_1 Treat_i \times Post_t + \xi_2 M_{i,t} +$$

中国知网 https://www.cnki.net

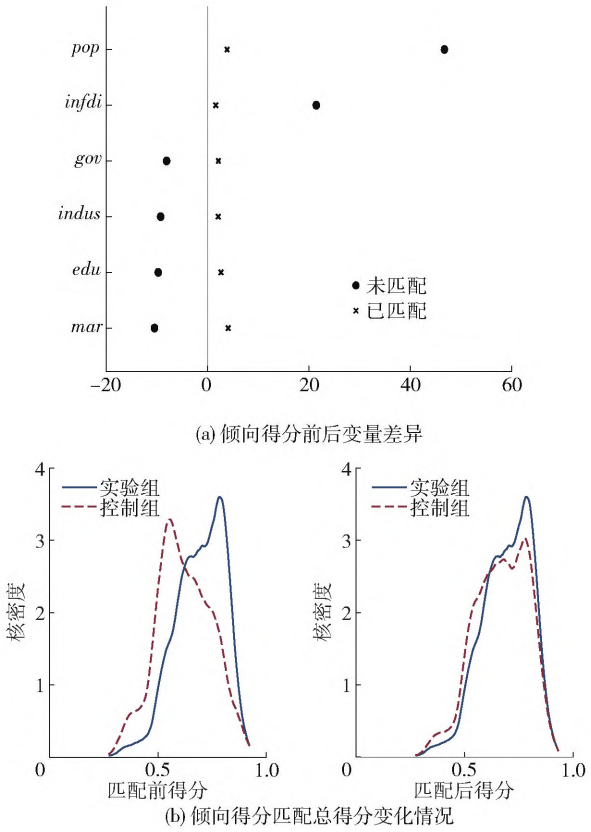

图 4　倾向得分匹配结果

Fig. 4　Results of PSM + DID

$$\sum \xi_s Controls_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \qquad (6)$$

式中：$M_{i,t}$表示中介变量，本文将从城市群规划政策的产业集聚效应、经济辐射效应和政府战略引领效应 3 个方面进行深入分析；α_1 为城市群规划政策对经济韧性影响的政策总效应；直接效应为 ξ_1；β_1 和 ξ_2 表示间接效应。

5.1.1　中介变量的选取与界定

产业集聚效应（*inagg*）。产业集聚能够促进产业专业化发展和多样化发展，实现产业链上中下游的高附加值增长。自 CICCONE 等[28]的研究以来，密度指标成为衡量产业集聚的重要标准之一。本文从劳动生产率的角度尽可能直观地反映区域产业集聚程度，因此选取地区“城市全社会就业人数/城区面积”对数化处理进行衡量。

经济辐射效应（*eco*）。经济辐射效应的本质是中心城市对外围城市的经济带动作用，外围城市对中心城市的经济助力作用。本文参考文献[21]的研究内容，从宏观角度反映经济辐射作用效果，选取城市群中各城市的“地区生产总值”进行衡量。

政府战略引领效应（*govg*）。经济政策和相关制度也是增强经济韧性的重要因素，因此政府在背后的干预作用不可忽视。科技支出是为了落实创新，教育支出是为了人才强国，基础设施建设是为科学和教育提供更好的环境，三者的共同作用对增强经济韧性具有重要促进作用。因此本文选取各城市科技、教育、基础设施投资之和作对数化处理进行衡量。

5.1.2　城市群规划政策对经济韧性的影响机制检验

产业集聚效应。表 7 中模型（1）和模型（2）准确地表现了产业集聚与经济韧性之间的因果关系及其作用。模型（1）中交互项系数在 1% 的水平上显著为正，模型（2）同时将交互项和产业集聚所代表的控制变量加入模型，两者同时显著且 *Sobel* 检验的 *Z* 值通过了显著性检验。经济溢出与带动效应。模型（3）中交互项系数同样在 1% 水平上显著为正，模型（4）结果显示同时纳入交互项和经济溢出代表项结果仍显著，且 *Sobel* 检验的 *Z* 值在 1% 水平上显著为正。

政府战略引领效应。模型（5）中交互项 $Treat_i \times Post_t$ 系数在 1% 的水平上显著为正，模型（6）同时纳入交互项系数和政府战略引领相关变量进行实验，其检验结果显著且 *Z* 值也通过了显著性检验。

5.2　异质性检验

5.2.1　行政区划差异

中国城市的行政区划采用“整建制”模式，即直辖市、省会城市、副省级级城市、地城市、县级市等行政等级。高行政等级城市不仅具有较大的经济规模，而且各种资源禀赋相对丰富。自改革开放之后，中国的城镇化进程不断加快，呈现出两大特点：一是省会城市发展迅速。在面对外部冲击时，省会城市借助自身优越的经济条件表现出更强的经济韧性。二是省域内中小城市发展缓慢甚至停滞。经济基础较差的城市不仅开展的经济活动规模小，在面对外部经济冲击时表现出较弱的经济韧性。

鉴于行政区划等级的差异，本文按照高低等级对城市进行分类以进行异质性检验，表 8 中模型（1）和模型（2）的结果表明，城市群规划政策对高行政等级城市的经济韧性提升作用不显著，而对低行政等级城市的作用非常显著。高行政等级的城市借助自身优势的经济基础表现出较强的经济韧性，在城市群规划政策的作用下，发展到一定阶段的高行政级城市发挥经济溢出与带动效应，促进低行政等

中国知网　https://www.cnki.net

表7 影响机制检验结果

Tab. 7 Results of the impact mechanism test

	产业集聚效应		经济辐射效应		政府战略引领效应	
	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)
$Treat_i \times Post_t$	0.266 ***	0.002 75 **	0.075 0 ***	0.002 51 **	0.070 8 ***	0.002 53 **
	(0.028 9)	(0.001 16)	(0.009 53)	(0.001 15)	(0.017 5)	(0.001 12)
inagg		0.002 80 ***				
		(0.000 679)				
eco				0.013 1 ***		
				(0.002 05)		
govg						0.033 5 ***
						(0.001 78)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	4.781 ***	0.055 0 **	7.747 ***	−0.033 4	10.57 ***	−0.076 3 ***
	(0.579)	(0.023 1)	(0.191)	(0.027 8)	(0.350)	(0.025 3)
Sobel 检验的 Z 值	4.585(P 值 = 0.000)		6.608(P 值 = 0.000)		19.312(P 值 = 0.019)	
调整后的 R^2	0.834	0.965	0.968	0.965	0.950	0.966
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838

表8 异质性分析

Tab. 8 Results of heterogeneity analysis

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)	模型(7)	模型(8)
	高行政	低行政	中西部	东部	南方	北方	内陆城市	沿海城市
$Treat_i \times Post_t$	0.006	0.003 ***	0.004 *	0.011 ***	0.003 *	−0.014 **	0.004 **	0.022 ***
	(0.004)	(0.001)	(0.002)	(0.004)	(0.002)	(0.004)	(0.002)	(0.004)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	−0.579 ***	0.073 ***	0.112 ***	−1.017 ***	0.114 ***	−0.493 ***	0.101 ***	−0.869 ***
	(0.169)	(0.020)	(0.021)	(0.029)	(0.028)	(0.036)	(0.022)	(0.030)
调整后的 R^2	0.969	0.943	0.479	0.834	0.392	0.769	0.491	0.797
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	493	3 145	2 108	1 530	2 057	1 581	2 006	1 632

级城市发展,进而增强其经济韧性。

5.2.2 城市区位检验

长期以来,中国有关区域经济的研究主要按照东、中、西部地区进行研究。东部属于沿海区域,先天的优势区位条件使其在改革开放之后得到了快速发展,与中西部地区存在较大差距。在此背景下,国家陆续发起“中部崛起”和“西部大开发”战略,使得中西部地区经济水平逐渐回升。表8中模型(3)和模型(4)的结果表明,城市群规划政策对东部地区的促进作用大于中西部城市。改革开放后我国的经济体制由初期计划经济转向市场经济。历代善于经商的南方人更容易抓住市场机遇,经济重心开始南移,南方城市的经济韧性显著提升。北方大多数属于资源型城市,虽然在我国工业化进程中充当着重要角色,但是在面对不断变化的环境时新旧动能转换不足。产业转型困难导致大量劳动力流失,经济

中国知网 https://www.cnki.net

韧性逐渐向弱，自我改造、自我提升的能力亟待提升。同时大部分南方城市属于沿海地域，自古以来贸易业就比较发达，具有一定的经济优势。因此本文将进行南方和北方、内陆城市和沿海城市 2 种城市区位检验。表 8 中模型(5)和模型(6)的结果表明城市群规划政策对南方城市的经济韧性具有较为显著的促进作用，而对北方城市具有抑制作用。一个可能的原因是，北方城市更依赖于地方资本，国有企业占比远超中小企业和民营企业，对外的交流合作意识相对淡薄。表 8 中模型(7)和模型(8)的结果表明，城市群规划政策对内陆和沿海城市的经济韧性均具有显著的促进作用，其中城市群规划使得具有经济优势的沿海城市充分发挥民营企业的潜力，加强了彼此之间的交流与合作，对经济韧性的促进力度更大。

6　结论

本文创新性地将城市群战略看作是一项政策作用，采用多时点 DID 方法分析城市群规划政策与经济韧性之间的关系。结果表明：第一，城市群规划政策显著增强了经济韧性，该结论在经过平行趋势检验、安慰剂检验和一系列稳健性实验后结论仍然成立。第二，作用机制的结果表明，城市群规划政策主要通过产业集聚效应、经济辐射效应和政府战略引领效应提升经济韧性。因此，需加快构建城市群协调发展格局，形成区域经济联动机制，进一步推进城市群发展战略，充分发挥其对资源配置效率和生产要素流动的促进作用，构建更加合理均衡的区域产业布局。同时加强地方政府的支持和引导，发挥政府战略引领作用，并加强府际合作，做好平台搭建和各种公共服务设施建设，为提升经济韧性提供更坚实的保障。第三，在不同地域实行城市群规划政策，其增强经济韧性的效果表现为差异化，其中在东部、南方和沿海地区的促进作用较显著。城市群内的不同城市应该根据自身的实际情况发展合适的产业，因地制宜推动区域产业发展，避免盲目引进多元化产业或者单一化产业，进一步构建优势互补、各具特色的产业协调发展格局，切实推动产业结构优化，促进经济韧性的提升。

参考文献：

[1]　蒋正云，刘庆芳，宋金平. 中国区域经济韧性的格局特征及演化机制[J]. 经济地理，2023，43(6)：1－12.
JIANG Z Y, LIU Q F, SONG J P. Pattern characteristics and evolution mechanism of China's regional economic resilience[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 1－12. (in Chinese)

[2]　孙久文，陈超君，孙铮. 黄河流域城市经济韧性研究和影响因素分析——基于不同城市类型的视角[J]. 经济地理，2022，42(5)：1－10.
SUN J W, CHEN C J, SUN Z. Urban economic resilience and its influencing factors in the Yellow river basin: from the perspective of different types of city[J]. Economic Geography, 2022, 42(5): 1－10. (in Chinese)

[3]　程广斌，靳瑶，侯林岐. 数字基础设施建设能否让城市经济更具韧性——来自“宽带中国”试点政策的经验证据[J]. 软科学，2024，38(8)：45－51.
CHENG G B, JIN Y, HOU L Q. Can digital infrastructure construction make urban economies more resilient: evidence from “Broadband China” pilot policy [J]. Soft Science, 2024, 38(8): 45－51. (in Chinese)

[5]　WINK R. Regional economic resilience: policy experiences and issues in Europe[J]. Raumforsch Raumordn, 2014, 72(2): 83－84.

[6]　陈奕玮，丁关良. 中国地级市城市经济韧性的测度[J]. 统计与决策，2020，36(21)：102－106.
CHEN Y W, DING G L. Measuring the urban economic resilience of prefecture-level cities in China[J]. Statistics & Decision, 2020, 36(21): 102－106. (in Chinese)

[7]　冯苑，聂长飞，张东. 中国城市群经济韧性的测度与分析——基于经济韧性的 shift-share 分解[J]. 上海经济研究，2020(5)：60－72.
FENG Y, NIE C F, ZHANG D. Measurement and analysis of economic resilience of China's urban agglomerations based on shift-share deposition of economic resilience [J]. Shanghai Journal of Economics, 2020(5): 60－72. (in Chinese)

[8]　陈胜利，王东. 中国城市群经济韧性的测度、分解及驱动机制[J]. 华东经济管理，2022，36(12)：1－13.
CHEN S L, WANG D. The measurement, decomposition, and driving mechanism of economic resilience of Chinese urban agglomerations [J]. East China Economic Management, 2022, 36(12): 1－13. (in Chinese)

[9]　陈奕玮，吴维库. 产业集聚、产业多样化与城市经济韧性关系研究[J]. 科技进步与对策，2021，38(18)：64－73.
CHEN Y W, WU W K. Research and analysis on industrial agglomeration, industrial diversification and urban economic resilience [J]. Science & Technology Progress

中国知网　https://www.cnki.net

and Policy,2021,38(18):64-73.(in Chinese)

[10] 郭将,许泽庆.产业相关多样性对区域经济韧性的影响——地区创新水平的门槛效应[J].科技进步与对策,2019,36(13):39-47.
GUO J, XU Z Q. Research on the influence of industry related variety on regional economic resilience: analysis of threshold effect based on regional innovation level [J]. Science & Technology Progress and Policy,2019,36(13):39-47.(in Chinese)

[11] 王京滨,乔慧玲.人力资本水平、产业结构转型升级与城市经济韧性——基于中国城市面板PVAR模型分析[J].技术经济与管理研究,2022(10):80-86.
WANG J B, QIAO H L. Human capital level, industrial structure transformation and upgrading and urban economic resilience: based on the analysis of Chinese urban panel PVAR model[J]. Journal of Technical Economics & Management,2022(10):80-86.(in Chinese)

[12] 埃比尼泽·霍华德. 明日的田园城市[M].金经元译.北京:商务印书馆,2000.
HOWARD E. Garden cities of tomorrow[M]. JIN J Y, translator. Beijing: The Commercial Press, 2000.(in Chinese)

[13] GEDDES P. Cities in evolution: an introduction to the town-planning movement and the study of cities[M]. Loudon: Williams and Norgate, 1915.

[14] GOTTMANN J. Megalopolis or the urbanization of the northeastern seaboard [J]. Economic Geography, 1957,33(3): 189-200.

[15] 姚士谋,陈振光,朱英明,等.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社, 2006.
YAO S M, CHEN Z G, ZHU Y M, et al. Urban agglomeration in China[M]. Hefei: University of Science and Technology of China Press,2006.(in Chinese)

[16] 张学良,李培鑫,李丽霞.政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J].经济学,2017,16(4):1563-1582.
ZHANG X L, LI P X, LI L X. Government cooperation, market integration and economic performance of city cluster: evidence from the Yangtze river delta urban economic coordination committee [J]. China Economic Quarterly,2017,16(4):1563-1582.(in Chinese)

[17] 黎文勇,杨上广.城市群功能分工对全要素生产率的影响研究——基于长三角城市群的经验证据[J].经济问题探索,2019(5):74-81.
LI W Y, YANG S G. Study on the impact of functional division of labor on total factor productivity in urban agglomerations: evidence from the Yangtze river delta urban agglomeration[J]. Inquiry into Economic Issues, 2019(5):74-81.(in Chinese)

[18] 李智超,谭西涵.府际合作可以缩小城市经济增长差距吗——基于我国三大城市群的比较分析[J].甘肃行政学院学报,2021(2):52-60+126.
LI Z C, TAN X H. Can intergovernmental cooperation narrow the disparity in urban economic growth: based on the comparative analysis of three urban agglomerations in China[J]. Journal of Gansu Administration Institute, 2021(2):52-60+126.(in Chinese)

[19] 张振,李志刚,胡璇.城市群产业集聚、空间溢出与区域经济韧性[J].华东经济管理,2021,35(8):59-68.
ZHANG Z, LI Z G, HU X. Industrial agglomeration, spatial spillover, and regional economic resilience of urban agglomeration[J]. East China Economic Management,2021,35(8):59-68.(in Chinese)

[20] EVANS R, KARECHA J. Staying on top: why is Munich so resilient and successful? [J]. European Planning Studies, 2014, 22(6):1259-1279.

[21] 钟章奇,陆扬,刘志雄.城市群规划政策的实施能否缩小非中心城市与中心城市间的经济差距? ——来自中国283个城市的证据[J].地理研究,2023,42(4):1050-1069.
ZHONG Z Q, LU Y, LIU Z X. Did the implementation of urban agglomeration development planning policy narrow economic gap between non-central cities and central cities? evidence from 283 cities in China [J]. Geographical Research,2023,42(4):1050-1069.(in Chinese)

[22] 张青睿,陈明宝.城市群发展规划对区域经济增长的带动效应——基于19个城市群的实证检验[J].工业技术经济,2022,41(5):153-160.
ZHANG Q R, CHEN M B. Driving effects of urban agglomeration development planning on regional economic growth: an empirical test based on 19 urban agglomerations [J]. Journal of Industrial Technological Economics,2022,41(5):153-160.(in Chinese)

[23] 秦颖,孙彦亮.中国城市群市政基础设施水平综合评价——基于ARCGIS热点分析[J].北京建筑大学学报,2024,40(2):33-39.
QIN Y, SUN YL. Comprehensive evaluation of municipal infrastructure level in Chinese urban agglomerations: based on ARCGIS hotspot analysis[J]. Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2024, 40(2): 33-39.(in Chinese)

[24] 黄杰,李倩倩,钟朋舒.中国八大城市群经济韧性的空间差异与动态演进[J].统计与决策,2022,

中国知网 https://www.cnki.net

38(17):91 -96.
HUANG J, LI Q Q, ZHONG P S. Spatial differences and dynamic evolution of economic resilience of eight major urban agglomerations in China[J]. Statistics & Decision,2022,38(17):91 -96. (in Chinese)

[25] 巩灿娟,张晓青,徐成龙. 中国三大城市群经济韧性的时空演变及协同提升研究[J]. 软科学,2022,36(5):38 -46.
GONG C J, ZHANG X Q, XU C L. Study on the spatial-temporal evolution and collaborative improvement of economic resilience of three major urban agglomerations in China [J]. Soft Science,2022,36(5):38 -46. (in Chinese)

[26] 王晓,李娇娇,王星苏. 创新型城市试点有效提升了城市经济韧性吗? [J]. 投资研究,2022,41(5):120 -143.
WANG X, LI J J, WANG X S. Have innovative city pilots been effective in increasing the urban economic resilience? [J]. Review of Investment Studies, 2022, 41(5):120 -143. (in Chinese)

[27] MARTIN R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks[J]. Journal of Economic Geography,2012,12(1):1 -32.

[28] CICCONE A, HALL R E. Productivity and the density of economic activity[J]. The American Economic Review, 1996, 86(1): 54 -70.

中国知网　https://www.cnki.net